EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Les normes pondérées $\Sigma\, a_n|x_n|$ sur les suites bornées

On note $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ l'espace des suites réelles bornées, normé par $\|\cdot\|_\infty$.

1. Soit $a=(a_n)$ une suite réelle. Donner une condition nécessaire et suffisante sur a pour que $N_a : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n|x_n|$ définisse une norme sur $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$.
2. Comparer alors N_a et $\|\cdot\|_\infty$.